ISTITUTO SUPERIORE GALILEI CONEGLIANO

ISTITUTO TECNICO

Elettronica ed Elettrotecnica – Meccanica, Meccatronica ed Energia – Grafica e Comunicazione

ISTITUTO PROFESSIONALE

Industria e Artigianato per il Made in Italy – Manutenzione e Assistenza Tecnica – Corso serale

TRACCIA DELLA PROVA

A.S. 2022/23

Serra con sistema di irrigazione

Figura 1 - Serra

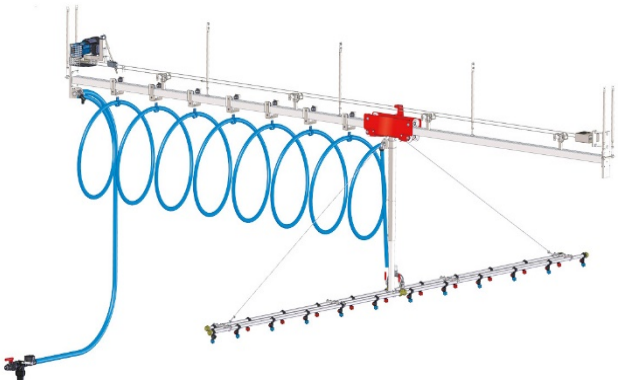


Figura 2 - Barra d'irrigazione

Descrizione del progetto

Si vuole progettare una scheda elettronica, basata su microcontrollore, per il controllo di una barra di irrigazione e dell'areazione all'interno di una serra di grandi dimensioni per la produzione di piantine da orto.

La barra che porta gli ugelli perl'irrigazione è movimentata su tutta la lunghezza della serra (max 100 metri) da un sistema a funi e un motore asincrono trifase pilotato da un modulo inverter a 230V AC, come schematizzato nelle figure 1 e 2.

Il microcontrollore opportunamente programmato, permette la gestione automatica del ciclo dibagnatura della serra, la gestione del sistema di ventilazione in base alle temperature rilevate, nonché il monitoraggio e la segnalazione degli allarmi del sistema (per esempio: barra bloccata, …).

Specifiche del progetto

Sequenze delle azioni

Il ciclo di irrigazione inizia dopo aver pigiato il pulsante di START e procede con le seguenti azioni:

1. la barra di irrigazione si portata ad inizio serra (fine corsa FC1 aperto) alla massima velocità;
2. la barra di irrigazione viene fatta avanzare fino a fine serra (fine corsa FC2 aperto) alla minima velocità irrigando la serra (Relè Acqua eccitato);
3. se l'interruttore di selezione del "Modo" è aperto la barra viene riportata ad inizio serra alla massima velocità senza irrigare (Relè Acqua diseccitato), altrimenti (interruttore "Modo" chiuso) il ritorno viene fatto irrigando la serra (Relè Acqua eccitato) e muovendo la barra alla minima velocità;
4. se viene premuto il pulsante di STOP durante il ciclo di bagnatura, il ciclo si ferma in attesa di uno START (il motore si arresta come pure l'erogazione dell'acqua), quindi il ciclo riprende;
5. se il pulsante di STOP viene premuto per un tempo prolungato di 5 secondi, il ciclo viene azzerato e la barra si riporta ad inizio serra con la velocità massima (senza irrigare).

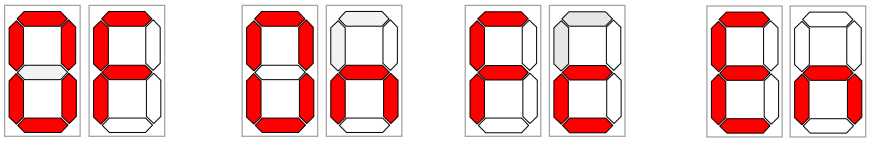
Gestione finestredi areazione e ventilazione forzata

Se la temperatura all'interno della serra supera i 30 °C si attiva l'apertura delle finestre (relè eccitato) e dopo 30 secondi parte l'areazione forzata (accensione ventilatori). Quando la temperatura scende sotto i 27 °C si disattivano i ventilatori ed il relè di apertura finestre.

Segnalazioni sul display

In funzione dell'evento che si verifica, sul display devono essere visualizzate le seguenti segnalazioni:

- ciclo in STOP: **OF**
- ciclo in START: **On**
- allarme per entrambi i finecorsa aperti: **Fc**
- allarme per anomalia della velocità della barra di irrigazione: **En**
  (se durante la movimentazione della barra la frequenza del segnale proveniente dall'encoder si discosta per più del 20% da quella attesa significa che la barra è rallentata o bloccata a causa di qualche ostacolo).



Il sistema a microcontrollore

Il sistema a microcontrollore (dal punto di vista del controllo) risulta così costituito:

input

- due pulsanti, uno per lo START e uno per loSTOP del ciclo;
- un interruttore per selezionare il "Modo" di bagnatura;
- due contatti di fine corsa (FC1 e FC2 di tipo NC) per la segnalazione della posizione della barra a inizio serra e a fine serra;
- un sensore di spostamento della barra (encoder a singola fase) che fornisce 100 impulsi per metro di spostamento con livelli 0 - 5V (onda quadra con ciclo utile al 50%);
- un sensore di temperatura RTD (termoresistenza), per il rilevamento della temperatura all'interno della serra, con la seguente caratteristica:

  $$R(T) = 10^3 + 10T$$

  con T variabile fra 0 e 100 °C;

output

- un relè per il comando dell'erogazione dell'acqua (bobina 12VDC/50 mA);
- un relè per l'apertura delle finestre di areazione (bobina 12VDC/ 50 mA);
- un motorino a corrente continua per la simulazione del sistema di ventilazione (5 VDC/ 200 mA);
- un display a sette segmenti (due digit) per visualizzare lo stato del ciclo di bagnatura ed eventuali allarmi;
- un modulo inverter per la movimentazione della barra di irrigazione che presenta tre ingressi logici (tipo 0-5V):
  - per la selezione dello START/STOP;
  - per la selezione della DIREZIONE di movimento della barra (avanti o indietro);
  - per l'impostazione della VELOCITÀ DI AVANZAMENTO (minima o massima);

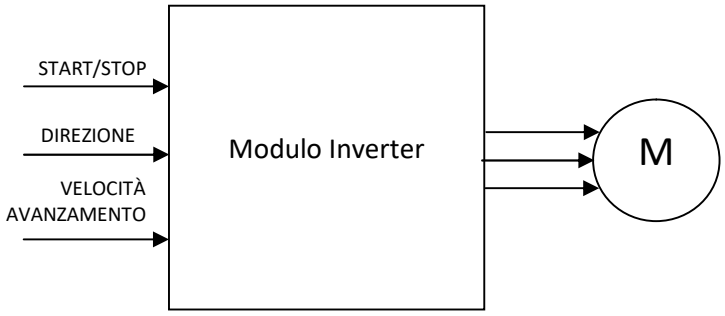


Figura 1 - Schema a blocchi del modulo inverter

PUNTI DA SVOLGERE PER SVILUPPARE IL PROGETTO E REALIZZARE IL PROTOTIPO

A - schema a blocchi funzionale con descrizione dettagliata;

B - progetto hardware:

1 - elettronica di condizionamento per la lettura degli ingressi (pulsanti START/STOP, selettore "Modo", Fine corsa, RTD);

2 - elettronica per l'attivazione delle uscite (LED, relè, motorino DC, Display 7 segmenti);

3 - circuito per simulare il segnale di uscita dell'encoder per le rispettive velocità di spostamento della barra: velocità minima di 0,1 m/s e massima di 0,5 m/s;

C - progetto software:

1 - gestione del ciclo di irrigazione (generazione dei segnali per il modulo inverter);

2 - gestione dell'areazione della serra (apertura finestre ed attivazione ventilatori);

3 - visualizzazione delle informazioni sul display.

Note:

1. La sonda RTD viene simulata con un trimmer da 2.2KΩ,
2. I segnali che pilotano il modulo inverter (START/STOP, DIREZIONE, VELOCITA') devono essere visualizzati con dei LED (ai fini della progettazione e realizzazione del prototipo, ci si limita alla generazione dei segnali di comando per il modulo inverter in quanto tale modulo ed il motore non saranno forniti).
3. Gli stati dei contatti dei relè (apertura acqua e finestre) dovranno essere visualizzati mediante l'accensione di LED.
4. Per lo sviluppo del progetto sono disponibilile alimentazionia 5V DC, 12V e -12V DC.

CONSEGNE PRIMO GIORNO: PROGETTAZIONE (Tempo 5h)

Produrre la seguente documentazione:

- schema a blocchi del sistema di controllo, così come da punto A;
- descrizione delle funzioni dei singoli blocchi, con relative soluzioni hardware e/o software proposte per la realizzazione del prototipo;
- schema circuitale elettronico del prototipo ed elenco dei componenti utilizzati tra quelli messi a disposizione (vedi elenco allegato);
- rappresentazione dell'algoritmo di gestione del processo (opzionale):
  - Diagrammi degli Stati, Flowchart, Pseudocodice, linguaggio di progetto;
- implementazione in linguaggio C dell'algoritmo, opportunamente commentato.

CONSEGNE SECONDO GIORNO: REALIZZAZIONE E COLLAUDO (Tempo 5h)

- cablaggio su breadboard dei circuiti hardware esterni alla demo board a microcontrollore scelta;
- caricamento del firmware di controllo sviluppato nella scheda a microcontrollore scelta;
- collaudo delle parti hardware e del firmware sviluppato;
- documentazione e motivazionedelle eventuali revisioni hardware e software apportate in fase di realizzazione e collaudo del prototipo.

SUSSIDI DISPONIBILI

Datasheets dei Componenti nell'elencoallegato.Calcolatrice scientifica non programmabile.